

ملحق ج — نموذج خطة الاختبار (UPPMS)

يتبع هذا الملحق نموذج الملحق ج الوارد في دليل كتابة تقارير مشاريع التخرج، مكيفاً على نظام UPPMS.

ج-1 نطاق الاختبار

- ما سيتم اختباره: الوحدات البرمجية للباكند، والتكامل بينها، وواجهة برمجة التطبيقات، وعزل الجامعات، والأداء الخاص بالجدولة الجينية، والأمان.
- ما لن يتم اختباره بالكامل: الاختبارات اليدوية الشاملة لكل الشاشات، واختبارات التوافق مع جميع المتصفحات والأجهزة.

ج-2 استراتيجية الاختبار

جدول ج-1. استراتيجية الاختبار

نوع الاختبار	الهدف	الأداة
اختبارات الوحدة	اختبار كل دالة/وحدة بشكل منفصل	PHPUnit (Unit)
اختبارات التكامل	اختبار تفاعل الوحدات مع قاعدة البيانات	PHPUnit + DatabaseTransactions
اختبارات النظام	اختبار مسارات API كاملة	PHPUnit (Feature)
اختبارات الأداء	قياس سلوك الجدولة الجينية مع بيانات كثيفة	تشغيل GeneticScheduler على Campus Demo
اختبارات الأمان	كشف مشاكل العزل والصلاحيات ومطابقة XML	Feature tests + مراجعة Middleware

ج-3 بيئة الاختبار

جدول ج-2. بيئة الاختبار

العنصر	المواصفات
نظام التشغيل	Windows 10/11 (بيئة التطوير المحلية)
الخادم	خادم تطوير محلي (localhost) — Laravel
قاعدة البيانات	MySQL (بيئة اختبار منفصلة عبر إعدادات phpunit.xml)
الواجهة	React SPA (Vite) على المتصفح
المتصفحات	Chrome / Edge

ج-4 حالات الاختبار (نموذج)

جدول ج-3. نموذج حالات الاختبار

رقم الحالة	الوصف	المدخلات	الخرج المتوقع	النتيجة
TC-01	تسجيل طالب مطابق لـ XML	إيميل ورقم جامعي صحيحان من XML	حساب active	تم
TC-02	تسجيل طالب غير مطابق	إيميل أو رقم غير موجود في XML	رفض مع رسالة عدم التطابق	تم
TC-03	تسجيل مشرف مطابق	إيميل مطابق فقط	حساب active	تم
TC-04	تقديم مقترح مشروع	عنوان ووصف ومشرف	مقترح بحالة pending	تم
TC-05	اعتماد المقترح	موافقة المشرف	إنشاء مشروع	تم
TC-06	منع تخطي مرحلة أكاديمية	محاولة مرحلة لاحقة دون نجاح السابقة	رفض/قفل	تم
TC-07	توليد جدول مناقشة	مشاريع وتوافر وقاعات	مرشحون للجدول	تم
TC-08	منع تعارض اللجنة	مشرف المشروع ضمن اللجنة	رفض التعارض	تم